

Лабораторная работа №2

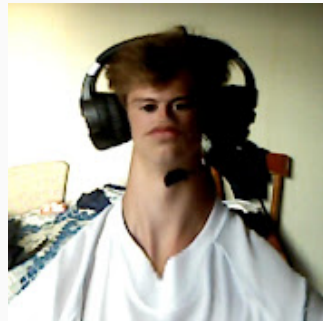
Математическое моделирование

Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Лисенков Егор Романович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- <https://github.com/erlisenkov>



Цель работы

Исследовать поведение гармонического осциллятора в различных режимах: без затухания, с затуханием и под действием внешней силы. Построить фазовые портреты и получить численные решения дифференциальных уравнений с использованием Python и Scilab на операционной системе Linux Fedora.

Задачи

1. Изучить теоретические основы гармонического осциллятора
2. Реализовать численное решение для трёх случаев колебаний
3. Построить фазовые портреты для каждого случая
4. Проанализировать полученные результаты

Выполнение лабораторной работы

Этап 1: Изучение варианта задания

Блок кода: Я получил вариант №33. Мне необходимо построить фазовые портреты для трёх случаев: колебания без затухания (уравнение $x'' + 1.7x = 0$). ((рис. fig-001?)).

Вариант № 33

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

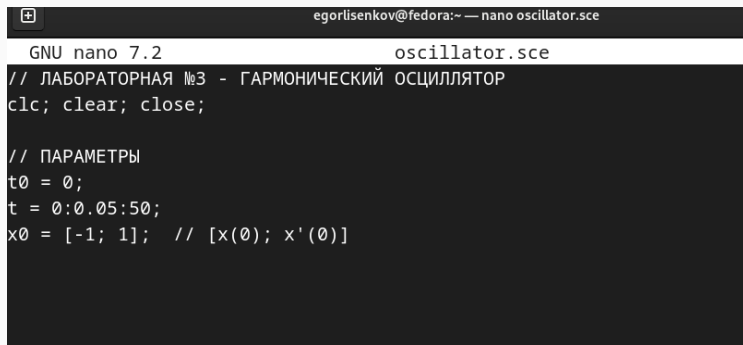
1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы $\ddot{x} + 1.7x = 0$
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы $\ddot{x} + 9.8\dot{x} + x = 0$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы $\ddot{x} + 3.9\dot{x} + 2.9x = 0.9\cos(2t)$

На интервале $t \in [0; 29]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0, y_0 = -1.4$

Рис. 1: Вариант задания

Этап 2: Создание программы на Python

Блок кода: Я открыл редактор nano и создал файл lab3.py. В начале программы импортировал необходимые библиотеки. ((рис. fig-002?)).



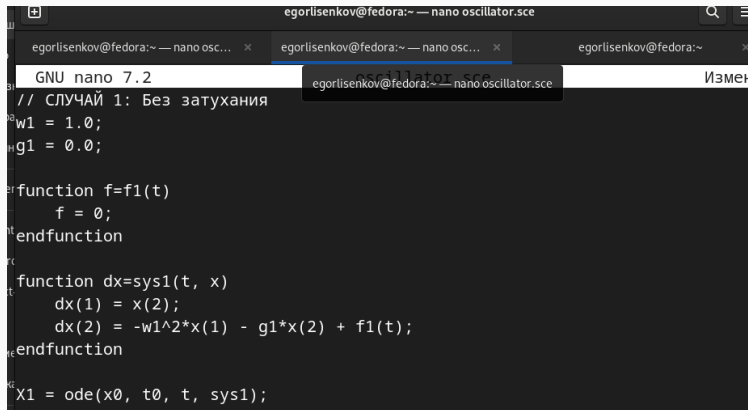
```
egorlisenkov@fedora:~ — nano oscillator.sce
GNU nano 7.2 oscillator.sce
// ЛАБОРАТОРНАЯ №3 - ГАРМОНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР
clc; clear; close;

// ПАРАМЕТРЫ
t0 = 0;
t = 0:0.05:50;
x0 = [-1; 1]; // [x(0); x'(0)]
```

Рис. 2: Написание кода на Python

Этап 3: Реализация в Scilab - начало

Блок кода: Для проверки результатов я решил продублировать расчёты в среде Scilab. Создал файл `oscillator.sce` в редакторе `nano`. В начале файла добавил заголовок лабораторной работы. Очистил рабочую среду командами `clc` (очистка консоли), `clear` (очистка переменных). ((рис. fig-003?)).



```
egorlisenkov@fedora:~ — nano oscillator.sce
egorlisenkov@fedora:~ — nano osc... x  egorlisenkov@fedora:~ — nano osc... x  egorlisenkov@fedora:~
GNU nano 7.2 oscillator.sce ИМЕН
// СЛУЧАЙ 1: Без затухания
w1 = 1.0;
g1 = 0.0;

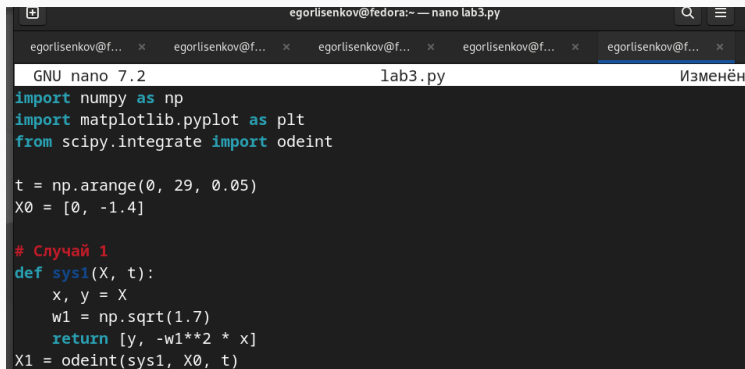
function f=f1(t)
    f = 0;
endfunction

function dx=sys1(t, x)
    dx(1) = x(2);
    dx(2) = -w1^2*x(1) - g1*x(2) + f1(t);
endfunction

X1 = ode(x0, t0, t, sys1);
```

Этап 4: Реализация первого случая в Scilab

Блок кода: Продолжил писать код для первого случая - осциллятор без затухания. Задал параметры: $w_1=1.0$ (собственная частота), $g_1=0.0$ (коэффициент затухания равен нулю). Создал функцию $f_1(t)$, которая возвращает внешнюю силу (в первом случае она равна нулю). Написал функцию $\text{sys1}(t, x)$, описывающую систему дифференциальных уравнений: первая производная равна скорости, вторая производная равна $-w_1^2 x - g_1 x(2) + f_1(t)$. ((рис. fig-004?)).



```
egorlisenkov@fedora:~ — nano lab3.py
egorlisenkov@f... x egorlisenkov@f... x egorlisenkov@f... x egorlisenkov@f... x egorlisenkov@f... x
GNU nano 7.2 lab3.py Изменён
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint

t = np.arange(0, 29, 0.05)
X0 = [0, -1.4]

# Случай 1
def sys1(X, t):
    x, y = X
    w1 = np.sqrt(1.7)
    return [y, -w1**2 * x]

X1 = odeint(sys1, X0, t)
```

Этап 5: Построение первого фазового портрета

Блок кода: Запустил программу и получил первый фазовый портрет для случая без затухания. На графике видна замкнутая эллиптическая траектория синего цвета. По горизонтальной оси отложена координата x в диапазоне от -1.0 до 1.0, по вертикальной оси - скорость y от -1.5 до 1.5. ((рис. fig-005?)).



Этап 6: Построение второго фазового портрета

Блок кода: Получил второй фазовый портрет для случая с затуханием (уравнение $x'' + 9.8x' + x = 0$). ((рис. fig-006?)).



Этап 7: Построение третьего фазового портрета

Блок кода: Получил третий фазовый портрет для случая с затуханием и внешней периодической силой (уравнение $x'' + 3.9x' + 2.9x = 0.9\cos(2t)$). (рис. fig-007?).



Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я исследовал три режима работы гармонического осциллятора. Для первого случая без затухания получил замкнутую эллиптическую траекторию, что подтверждает сохранение энергии. Для второго случая с сильным затуханием наблюдал спиральное стремление к равновесию. Для третьего случая с внешней силой увидел сложную динамику вынужденных колебаний. Все результаты соответствуют теоретическим ожиданиям.